
Citatiestructuren in de Nederlandse rechtspraak

Een netwerkanalyse van macrostructuur, invloed en organisatie

Vincent H.Z.R. Wiegman (14661152)

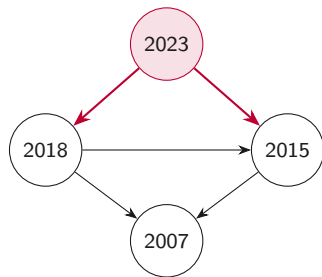
Bachelor Informatiekunde · Universiteit van Amsterdam

Begeleider: Dr. M.J. Marx · Semester 2, 2025–2026



■ Rechtspraak als netwerk

- Een uitspraak verwijst naar eerdere uitspraken om een beslissing te onderbouwen.
- Alle verwijzingen samen vormen een **gericht citatienetwerk**: knoop = uitspraak, pijl = citatie.
- NL is een *civil-law*-stelsel: **geen *stare decisis***, toch citeren rechters eerdere uitspraken.



Citaties wijzen in principe *terug in de tijd*.

■ Onderzoeksvraag

Hoofdvraag

Welke **structurele eigenschappen** vertoont het Nederlandse jurisprudentiecitatie-netwerk van Rechtspraak.nl, en hoe is **juridische invloed** verdeeld over uitspraken, rechtsgebieden en rechterlijke instanties?

1. Macrostructuur: componenten, bow-tie, k-core.
2. Verdeling van invloed: in-degree, PageRank, HITS-authority; is er een power-law?
3. Overeenstemming tussen de maten.
4. Communities (Leiden) vs. de juridische rechtsgebieden.
5. Citatieflow tussen instanties en assortativity in de hiërarchie.

De vijf deelvragen

Vraag	Kernbevinding
DV1 Macrostructuur	Samenhangend maar vrijwel acyclisch : grootste WCC 73,6%, grootste SCC slechts 26 knopen.
DV2 Verdeling van invloed	Extreem geconcentreerd ; zware staart, maar power-law niet aantoonbaar boven log-normaal.
DV3 Overeenstemming maten	In-degree $\approx$ PageRank (Spearman 0,880), HITS-authority wijkt af.
DV4 Communities vs. rechtsgebieden	Communities vrijwel zuiver, maar fijner dan de hoofdgebieden.
DV5 Citaties tussen instanties	Assortativity licht positief ($r = 0,105$), tegen de verwachting in.

Vandaag licht ik er **twee** uit: **HITS-authority** (DV2/3) en de **positieve assortativity** (DV5)

Dataset

De “terug-in-de-tijd”-citaties

■ Data: van LIDO naar de jurisprudentie-subgraaf

Stap	Edges	Knopen
Ruwe export (LIDO)	7.355.861	—
Hele netwerk	6.917.225	1.628.457
Alleen jurisprudentie → jurisprudentie	1.353.673	674.590
Na zelfverwijzingen & deduplicatie	1.353.664	674.589
Na temporeel onmogelijke (−130.206)	1.223.458	674.589

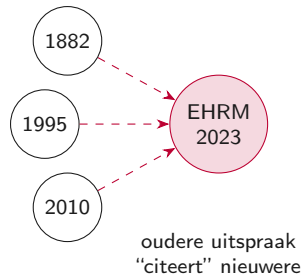
Eindnetwerk

674.589 knopen
1.223.458 citaties
dichtheid $2,69 \times 10^{-6}$

Verwijzingen automatisch uit documentteksten afgeleid: alleen *bestaan* van een citatie, niet de functie (instemmend / afwijzend).

Temporeel onmogelijke citaties: waarschijnlijk een detectie-artefact

- Een citatie loopt per definitie van **later** naar **eerder**.
- Toch: **130.206 edges (9,62%)** waarbij de citerende uitspraak *ouder* is dan de geciteerde.
- Sterk geconcentreerd op enkele recente **EHRM**-knopen (2022–2024).
- De grootste: *Nam a.o. v. Russia* (EHRM, 26 okt. 2023) met 21.160 inkomende citaties, **86% van vóór** de uitspraakdatum; oudste uit **1882**.
- Een **verzamelpunt** voor EVRM-verwijzingen, geen echte citaties.



Interpretatie

Deze edges zijn verwijderd, daarna wordt HITS-authority pas betekenisvol (Haviltex bovenaan). Het patroon wijst op **bugs in de referentie-detectie**, niet op echte verwijzingen.

Verdieping 1

HITS-authority en de kern van standaardarresten

■ Drie invloedmaten, drie heel verschillende verdelingen

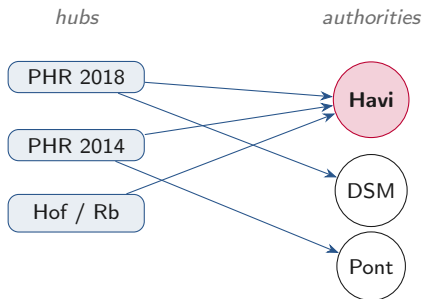
Maat	Gini	top-1%	top-10%	
In-degree	0,772	36,0%	67,9%	breed
MARC-in-degree (van Opijnen)	0,586	6,8%	39,3%	log-schaal
PageRank	0,447	19,1%	40,0%	breed
HITS-authority	0,994	93,0%	99,9%	extreem

- In-degree en PageRank meten **brede** invloed en lijken sterk op elkaar.
 - HITS-authority is veel schever: de top-1% bevat 93% van alle authority.
- ⇒ **Waarom legt HITS-authority bijna al het gewicht op zo'n kleine groep?**

■ De top-authority is één standaardarrest

Uitspraak	Authority	In-degree
HR:1981:AG4158 (Haviltex)	0,2211	5.365
HR:2004:AO1427	0,0313	901
HR:2007:AZ3178	0,0127	312
HR:2022:853	0,0106	2.745
CE:ECHR:2023:...	0,0083	3.024

- Haviltex: $\approx 7\times$ zo hoog als nummer twee.
- Top-100 authorities: **92 van de Hoge Raad**.
- Hubs = vrijwel alle **PHR-conclusies** die naar die arresten verwijzen.



Goede hubs verwijzen naar goede authorities, en omgekeerd.

■ Het mechanisme: het *tightly-knit community*-effect

- HITS-authority is de **principale eigenvector van $A^T A$** (de co-citatiematrix).
- PHR-conclusies citeren steeds **dezelfde kern** van standaardarresten samen $\Rightarrow$ die arresten zijn onderling sterk *co-geciteerd*.
- De eigenvector legt daardoor bijna al het gewicht op die ene dichte kern, en **bijna niets** op de rest, ook niet op uitspraken met hoge in-degree (Lempel & Moran, 2001).

Conclusie

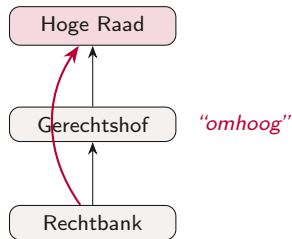
Authority meet **geen brede invloed**, maar een **positioneel kenmerk**: het lidmaatschap van een kleine, dicht co-geciteerde kern $\Rightarrow$ in-degree en PageRank blijven primair.

Verdieping 2

Assortativity: waarom *positief* en niet negatief?

■ De verwachting: negatieve assortativity

- Het stelsel is hiërarchisch: Rechtbank → Gerechtshof → Hoge Raad.
- Lagere instanties zoeken precedent bij **hogere** instanties.
- Newman-assortativity r op instantietype:
 - $r < 0$ = “citaties tussen typen” (hiërarchie)
 - $r > 0$ = “soort citeert soort” (homofilie)
- Verwachting voor een cassatie-stelsel:
 $r < 0$.



■ Het resultaat: $r = +0,105$ en toch stroomt invloed omhoog

Richting	Citaties	%
Lager → hoger	377.951	35,4%
Hoger → lager	153.957	14,4%
Zelfde niveau	536.933	50,2%

- Opwaartse flow **is** aanwezig: $\approx 2,5 : 1$.
- Toch is r *positief*. Hoe kan dat?

Observatie

Een sterke “lager → hoger”-stroom zou r **negatief** moeten maken. De helft van alle citaties blijft echter *op hetzelfde niveau*, vooral citaties *binnen het eigen instantietype*.

Twee mechanismen verhogen de coëfficiënt

1. Zelfverwijzende bestuursrechters

RvS, CRvB en CBb citeren vooral zichzelf:

Instantie	% binnen eigen type
Raad van State	67,4%
Centrale Raad van Beroep	63,5%
College van Beroep bedr.	80,5%
Rechtbank / Gerechtshof	16,0% / 14,2%

2. Volume van Rb en Hof

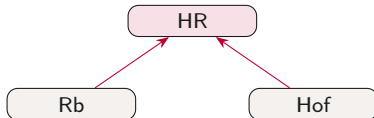
Hun *kleine* interne aandeel levert door hun *grote aantal* toch veel interne verbindingen op.

De zelfverwijzing + het volume compenseren de cassatieflow $\Rightarrow$ een kleine *positieve* coëfficiënt in plaats van de verwachte negatieve.

zelfverwijzend



cassatieflow



■ Conclusie

- Het netwerk is **samenhangend maar vrijwel acyclisch**: een tijdgeordend citatienetwerk, geen bow-tie zoals het WWW.
- Invloed is **extreem ongelijk** verdeeld: de keuze van maat bepaalt vooral *hoe sterk* de concentratie is, minder *welke* uitspraken bovenaan staan.
- In-degree en PageRank zijn uitwisselbaar voor brede invloed, HITS-authority is een positionele maat.
- Drie organiserende principes: **tijdsordening, specialisatie naar rechtsgebied, institutionele hiërarchie**.

Bedankt — vragen?

Macrostructuur (DV1)

- WCC: 93.587 componenten; grootste 496.679 (73,6%).
- SCC: 612.286; grootste slechts 26 knopen (0,004%) , WWW $\approx$ 28%.
- Grootste SCC: lokale cluster RBZWB (25) + GHSHE (1).
- Bow-tie: TENDRILS_OUT 25,1%, OTHER 43,1%, TUBES 0.
- k-core max $k = 19$ (109 knopen), gedomineerd door rechtbanken, niet door HR/RvS.

■ Power-law of log-normaal (DV2)

Procedure van Clauset et al. (2009): maximum-likelihood-fit + likelihood-ratio-test ($R > 0$ = power-law beter, $R < 0$ = alternatief beter).

Maat	vs. log-normaal	α	R	p
In-degree	lognormal	2,47	-0,33	0,742
PageRank	lognormal	2,37	-1,42	0,157
HITS-authority	lognormal	2,27	+0,12	0,902

- Exponent $\alpha \approx 2$ (gebruikelijk voor citatienetwerken), *maar* geen enkele maat verslaat log-normaal significant.
- Zware staart: ja. Power-law als verklarend model: **niet aan te nemen** (Broido & Clauset, 2019).

Overeenstemming tussen maten (DV3)

Paar	Spearman ρ	Kendall τ
In-degree vs. PageRank	0,880	0,759
In-degree vs. HITS-authority	0,639	0,537
PageRank vs. HITS-authority	0,388	0,293

- Top-10 Jaccard in-degree/PageRank = 0,54 (7 van de 10 gedeeld).
- MARC = monotone transformatie van in-degree $\Rightarrow$ *identieke* rangschikking.
- Leeftijdseffect zwak ($\rho = 0,191$): PageRank plaatst oude, sterk geciteerde uitspraken een fractie lager.

■ Communities vs. rechtsgebieden (DV4)

- Leiden op de WCC: $Q \approx 0,86$; 272 communities (seed met hoogste Q).
- Dekking labels: 91% (Bestuur 337k, Civiel 140k, Straf 135k).
- Lage ARI (0,079) + hoge homogeniteit (0,723): communities intern zuiver, maar elk rechtsgebied is over veel communities verdeeld.
- Specifiek niveau (31 gebieden): NMI stijgt naar 0,380 $\Rightarrow$ communities $\approx$ *deelgebieden*, niet de vier hoofdgebieden.
- Community 13 (zuiverheid 0,72): mengt straf/civiel/bestuur, stabiel over seeds $\Rightarrow$ een onderwerp dat meerdere rechtsgebieden raakt.